

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

# **VAPOREON — Ferramenta de apoio ao pentest para iniciantes**

Luis Guilherme Cantanhêde de Paiva

Prof. Orientador:  
Ronilson Rodrigues Pinho

**Rio de Janeiro,  
Novembro de 2024**

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

## **VAPOREON — Ferramenta de apoio ao pentest para iniciantes**

Luis Guilherme Cantanhêde de Paiva

Projeto final apresentado em cumprimento às  
normas do Departamento de Educação  
Superior do Centro Federal de Educação  
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,  
CEFET/RJ, como parte dos requisitos para  
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de  
Informação.

Prof. Orientador:  
Ronilson Rodrigues Pinho

**Rio de Janeiro,  
Novembro de 2024**

## DEDICATÓRIA

## **AGRADECIMENTOS**

Texto

*“Só seria fácil se não fosse difícil”*

**(Nome do autor)**

## RESUMO

Texto

**Palavras-chaves:** Palavra; Palavra; Palavra; Palavra; Palavra

## ABSTRACT

Texto

**Keywords:** Palavra; Palavra; Palavra; Palavra; Palavra

## Sumário

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                          | <b>2</b>  |
| 1.1      | Contextualização . . . . .                                                 | 2         |
| 1.2      | Problema investigado . . . . .                                             | 2         |
| 1.3      | Motivação . . . . .                                                        | 3         |
| 1.4      | Objetivos . . . . .                                                        | 3         |
| 1.5      | Justificativa . . . . .                                                    | 3         |
| 1.6      | Questões de Pesquisa para o Estudo de Caso . . . . .                       | 4         |
| 1.7      | Delimitação do Estudo . . . . .                                            | 4         |
| 1.8      | Estrutura do Estudo . . . . .                                              | 5         |
| <b>2</b> | <b>Fundamentação Teórica</b>                                               | <b>6</b>  |
| 2.1      | Segurança da Informação . . . . .                                          | 6         |
| 2.2      | Testes de Penetração (Pentest) . . . . .                                   | 6         |
| 2.3      | Virtualização de Containers . . . . .                                      | 8         |
| 2.4      | Ferramentas de Testes de Penetração . . . . .                              | 9         |
| 2.4.1    | Nmap . . . . .                                                             | 9         |
| 2.4.2    | Nuclei . . . . .                                                           | 9         |
| 2.4.3    | Nikto . . . . .                                                            | 9         |
| 2.4.4    | Gobuster e Dirsearch . . . . .                                             | 10        |
| 2.4.5    | SQLMap e Commix . . . . .                                                  | 10        |
| 2.4.6    | Metasploit . . . . .                                                       | 10        |
| 2.4.7    | Netcat . . . . .                                                           | 10        |
| 2.4.8    | Caído . . . . .                                                            | 11        |
| 2.5      | Interface de Gráfica . . . . .                                             | 11        |
| 2.6      | Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) no apoio ao Pentest . . . . . | 12        |
| <b>3</b> | <b>Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados</b>                      | <b>13</b> |
| <b>4</b> | <b>Proposta</b>                                                            | <b>14</b> |
| <b>5</b> | <b>Conclusão</b>                                                           | <b>15</b> |



**Referências****16**

## Lista de Figuras

## **Lista de Tabelas**

# Capítulo 1

## Introdução

### 1.1 Contextualização

Com o advento das redes de computadores o mundo passou a ficar cada vez mais conectado, as pessoas passaram a interagir boa parte do tempo através de seus smartphones e computadores, fazendo da internet o principal meio de tráfego de informações da idade contemporânea. Prevê-se que mais 125 bilhões de dispositivos IoT(Internet of Things - Internet das Coisas) sejam conectados a rede até 2030, o que indica números expressivos de dados trafegando em rede. Logo, as informações que atravessam o cyberspaço tornaram-se ativos de alto valor para as empresas.[Nizetic et al., 2020; Fernandes, 2018]

Através do vasto volume dados disponíveis em redes houve uma expansão da superfície de ataque sobre a qual cyberataques são elaborados e despendidos diariamente[Ahmad et al., 2023]. Em 2021, dados preocupantes mostraram uma alta incidência de ataques, 1 a cada 3 segundos, 1200 por hora. Além disso, as ofensivas têm sido cada vez mais sofisticadas, se utilizando de ataques de dia zero[Brooks, 2021].

### 1.2 Problema investigado

Em 2022, cerca de 3 milhões de vagas para cargos de segurança da informação ficaram em abertas, isso demonstra um inquietante índice de como está sendo o desenvolvimento dos profissionais da área. A área segue com elevados índices de dissonância entre as qualificações dos candidatos e as habilidades necessárias para o cargo, deixando em evidência a importância da formação profissional bem estruturada e o mais rápida possível para que a alta demanda seja suprida de forma rápida e com excelência[Goupil et al., 2022].

### 1.3 Motivação

A presente escassez de profissionais de cybersegurança se motiva, por muitas vezes, da dificuldade do iniciante em conseguir assimilar e empregar os diversos conceitos e práticas que a disciplina exige. Principalmente, quando se trata do uso intensivo da memória a fim de decorar os comandos de CLI necessários para o uso de praticamente todas as ferramentas para execução de testes de vulnerabilidades, enumeração e testes de penetração, o que torna a curva de aprendizagem significativamente íngreme para iniciantes [Alaryani et al., 2024].

### 1.4 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e analisar uma ferramenta desktop GUI para apoio a testes de penetração, visando auxiliar o desenvolvimento acadêmico-profissional do estudante da área de TI. A fim de alcançar tal objetivo propõe-se:

- Pesquisar as principais técnicas e metodologias de testes de penetração utilizadas no mercado;
- Analisar as funcionalidades das ferramentas Nmap, Nuclei, Nikto, Caido, Gobuster, Dirsearch, Sqlmap, Commix, Netcat, Metasploit;
- Implementar a virtualização das ferramentas utilizadas através do Docker;
- Projetar e implementar uma interface gráfica;
- Implementar LLM para auxiliar o usuário durante a utilização das ferramentas;
- Avaliar o desempenho da ferramenta desenvolvida em ambiente controlado
- Documentar os resultados obtidos e propor melhorias futuras.

### 1.5 Justificativa

Apesar da ampla disponibilidade de ferramentas consolidadas para testes de segurança muitos estudantes e profissionais iniciantes encontram dificuldades práticas para usá-las de forma integrada e segura. A curva de aprendizado das interfaces em linha de comando, a diversidade de formatos de saída e a necessidade de montar fluxos reproduzíveis tornam o processo mais

custoso e propenso a erros[Alaryani et al., 2024]. Diante disso, este projeto propoe desenvolver o VAPOREON: uma aplicação desktop em Python com interface Tkinter que orquestra ferramentas, normaliza suas saídas em um formato único, gere relatórios técnicos e ofereça fluxos guiados para quem está começando na área.

## **1.6 Questões de Pesquisa para o Estudo de Caso**

A fim de orientar o desenvolvimento da ferramenta as seguintes questões foram levantadas:

1. Como a linguagem de programação escolhida pode ajudar?
2. Qual as dificuldade em executar aplicação em diversos Sistemas Operacionais?
3. De que forma a integração de ferramentas pode aumentar a eficiência da identificação de falhas?
4. Quais dificuldades os profissionais enfrentam ao realizar testes de penetração de forma manual?
5. Qual é o impacto da automatização dos testes de pentest no tempo e na qualidade da análise de vulnerabilidades?
6. Como a integração das ferramentas pode ajudar o profissionais iniciantes?
7. De que forma a LLM vai interagir com o usuário?

## **1.7 Delimitação do Estudo**

O presente estudo se delimita ao desenvolvimento de uma aplicação GUI com o objetivo de integrar as seguintes ferramentas: Nmap, Nuclei, Nikto, Caido, Gobuster, Dirsearch, Sqlmap, Commix, Netcat, Metasploit; de forma virtualizada através de containers Docker. Além disso, conta com a implementação da LLM com o intuito de auxiliar o usuário em seus testes práticos. Não serão abordados desenvolvimento de aplicações web, questões reacionadas a segurança de equipamentos físicos e governança de TI.

## 1.8 Estrutura do Estudo

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, além das referências bibliográficas e dos apêndices.

O Capítulo 1 apresenta a introdução ao tema, abordando a contextualização, o problema investigado, a motivação, os objetivos, a justificativa, as questões de pesquisa e a delimitação do estudo.

O Capítulo 2 reúne a fundamentação teórico, contemplando os principais conceitos relacionados à segurança da informação, testes de penetração, virtualização de ferramentas, integração de ambientes por meio do Docker e desenvolvimento de interfaces gráficas (GUI) em aplicações Python, uso de LLM para auxiliar o usuário.

O Capítulo 3 descreve a análise de trabalhos correlatos, metodologia empregada para o desenvolvimento do VAPOREON, detalhando as etapas de pesquisa, as tecnologias utilizadas (Python, Tkinter e Docker) e o processo de integração das ferramentas de pentest.

O Capítulo 4 apresenta o desenvolvimento da aplicação e os resultados obtidos, destacando a arquitetura do sistema, a interface desenvolvida, os testes realizados e a análise de desempenho em ambiente controlado.

Por fim, o Capítulo 5 traz as conclusões e considerações finais, evidenciando as contribuições do estudo, as limitações observadas e as perspectivas de aprimoramento e continuidade do projeto.

## Capítulo 2

### Fundamentação Teórica

#### 2.1 Segurança da Informação

Inicialmente a Segurança da Informação foi regida por três princípios:

- **Confidencialidade:** este princípio estabelece que uma determinada informação só pode ser acessada por pessoas, sistemas ou entidades devidamente autorizadas, garantindo que seu conteúdo não seja divulgado ou exposto a terceiros sem permissão[Fontes, 2017].
- **Integridade:** assegura que os dados a serem transmitidos não devem, em hipótese alguma, ser alterado, corrompidos ou excluídos por terceiros durante o caminho do remetente até o destino[Fernandes, 2018].
- **Disponibilidade:** determina que os recursos e informações de um sistema devem estar acessíveis aos usuários autorizados sempre que solicitados, minimizando interrupções e garantindo a continuidade das operações[Moreno, 2019].

Com o avanço da tecnologia e a dinamização da internet apenas a tríade - CID - deixou de ser suficiente para garantir a segurança das informações. Portanto houve a necessidade de incluir outros três pilares: autenticidade, responsabilidade e a conformidade legal. A autenticidade refere-se à garantia de que indivíduos e sistemas são realmente quem afirmam ser; a responsabilidade assegura rastreabilidade das ações; e a conformidade legal assegura aderência a legislações como LGPD e normas internacionais de segurança. [ISO/IEC 27001:2013, 2013]

#### 2.2 Testes de Penetração (Pentest)

Os testes de penetração consistem em técnicas sistemáticas de identificação, exploração e validação de vulnerabilidades em sistemas computacionais. O pentest simula o comportamento de um atacante real, permitindo avaliar o estado de segurança de uma organização de forma prática[Moreno, 2019].

Os testes podem ser classificados em:



- Caixa branca (white-box): o testador possui amplo conhecimento da infraestrutura;
- Caixa cinza (gray-box): conhecimento parcial;
- Caixa preta (black-box): sem conhecimento prévio do ambiente.

## **Fases do Processo de Testes de Penetração**

Os testes de penetração são conduzidos de forma estruturada, seguindo fases bem definidas que permitem a identificação, exploração e análise de vulnerabilidades de maneira sistemática. Metodologias consolidadas, como o Penetration Testing Execution Standard (PTES), o NIST SP 800-115 e o OWASP Testing Guide, adotam abordagens semelhantes, garantindo padronização e reprodutibilidade dos testes [Moreno, 2019].

### **Reconhecimento e Coleta de Informações**

A fase de reconhecimento tem como objetivo coletar informações iniciais sobre o alvo do teste, como endereços IP, serviços expostos, tecnologias utilizadas e possíveis vetores de ataque. Essa etapa fornece a base para as fases subsequentes, direcionando as ações do testador e reduzindo incertezas no processo [Stallings, 2017].

### **Enumeração de Serviços e Vulnerabilidades**

Na fase de enumeração, aprofunda-se a análise dos serviços identificados, buscando versões de software, configurações e vulnerabilidades conhecidas. Ferramentas automatizadas auxiliam na correlação entre serviços detectados e falhas já documentadas, permitindo uma visão mais precisa da superfície de ataque [Moreno, 2019].

### **Exploração**

A exploração consiste na tentativa controlada de explorar as vulnerabilidades identificadas, com o objetivo de comprovar sua existência e avaliar o impacto real sobre o sistema. Essa fase é conduzida de forma ética e autorizada, respeitando o escopo previamente definido, sendo fundamental para diferenciar vulnerabilidades teóricas de falhas efetivamente exploráveis [Stallings, 2017].

## **Pós-exploração**

A fase de pós-exploração busca avaliar as consequências do acesso obtido, analisando possibilidades de escalonamento de privilégios, movimentação lateral e acesso a informações sensíveis. Essa etapa permite mensurar os riscos reais associados às vulnerabilidades exploradas, relacionando-os aos princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade [Moreno, 2019].

## **Geração de Relatórios**

A etapa final consiste na documentação dos resultados obtidos durante o teste de penetração. O relatório deve apresentar as vulnerabilidades identificadas, evidências técnicas, impactos potenciais e recomendações de mitigação. Essa fase é essencial para comunicar os achados de forma clara e subsidiar a tomada de decisões por gestores e equipes técnicas [Moreno, 2019].

## **2.3 Virtualização de Containers**

A virtualização é amplamente utilizada para possibilitar a execução isolada de aplicações em um mesmo ambiente computacional. Tradicionalmente, esse isolamento é obtido por meio de máquinas virtuais, que incluem sistemas operacionais completos, resultando em maior consumo de recursos. Como alternativa, a virtualização baseada em containers permite o compartilhamento do kernel do sistema operacional, oferecendo isolamento em nível de processos de forma mais leve e eficiente [Pahl, 2015].

O Docker consolidou-se como a principal plataforma de containers, possibilitando o empacotamento de aplicações juntamente com suas dependências, garantindo portabilidade e consistência entre diferentes ambientes de execução [Merkel et al., 2014].

No contexto da segurança da informação, o uso de containers favorece a execução isolada de ferramentas, reduzindo conflitos de dependências e impactos no sistema hospedeiro. Quando corretamente configurados, containers oferecem isolamento adequado para aplicações sensíveis, sendo apropriados para ambientes de testes de segurança e laboratórios educacionais [Combe et al., 2016].

No contexto deste trabalho, o Docker é utilizado para virtualizar Nmap, Nuclei, Nikto, Gobuster, Dirsearch, Sqlmap, Commix, Caido, Netcat e Metasploit, garantindo execução uniforme e independente do sistema operacional do usuário.

## **2.4 Ferramentas de Testes de Penetração**

Ferramentas de testes de penetração são empregadas para apoiar a identificação, exploração e análise de vulnerabilidades em sistemas computacionais. Elas automatizam tarefas repetitivas, auxiliam na coleta de informações e permitem avaliar, de forma prática, a postura de segurança de redes, sistemas e aplicações. O uso dessas ferramentas é essencial para tornar o processo de pentest mais eficiente e sistemático, especialmente em ambientes complexos[Moreno, 2019].

A seguir, apresentam-se as principais ferramentas consideradas neste trabalho, classificadas de acordo com seu papel no processo de testes de penetração.

### **2.4.1 Nmap**

O Nmap (Network Mapper) é uma ferramenta amplamente utilizada para reconhecimento e enumeração de redes. Seu principal objetivo é identificar hosts ativos, portas abertas, serviços em execução e possíveis sistemas operacionais. A fase de reconhecimento é fundamental para o sucesso do pentest, pois fornece informações iniciais que orientam as etapas subsequentes de análise e exploração[Stallings, 2017].

### **2.4.2 Nuclei**

O Nuclei é um framework de varredura baseado em templates, empregado para a detecção automatizada de vulnerabilidades conhecidas e más configurações. Seu modelo baseado em assinaturas facilita a identificação rápida de falhas recorrentes em aplicações e serviços, contribuindo para a eficiência da fase de enumeração de vulnerabilidades [Moreno, 2019].

### **2.4.3 Nikto**

O Nikto é um scanner de servidores web utilizado para identificar configurações inseguras, arquivos sensíveis expostos e vulnerabilidades conhecidas. Essa ferramenta auxilia na avaliação preliminar da segurança de aplicações web, permitindo detectar falhas comuns que podem comprometer o ambiente[Moreno, 2019].

#### **2.4.4 Gobuster e Dirsearch**

Ferramentas como Gobuster e Dirsearch são utilizadas para a enumeração de diretórios, arquivos e recursos ocultos em aplicações web. Essas ferramentas exploram listas de palavras para identificar caminhos não diretamente acessíveis, auxiliando na descoberta de superfícies de ataque adicionais. A enumeração detalhada de recursos expostos é uma etapa relevante na avaliação da segurança de aplicações[Stallings, 2017].

#### **2.4.5 SQLMap e Commix**

O SQLMap é uma ferramenta destinada à identificação e exploração automatizada de vulnerabilidades de injeção SQL, enquanto o Commix foca na detecção de falhas de injeção de comandos no sistema operacional. Ambas reduzem o esforço manual do testador ao automatizar testes complexos, permitindo validar o impacto real das vulnerabilidades encontradas [Moreno, 2019].

#### **2.4.6 Metasploit**

O Metasploit é uma plataforma abrangente para exploração de vulnerabilidades e realização de testes de pós-exploração. Ele permite avaliar as consequências práticas das falhas identificadas, auxiliando na compreensão do impacto sobre a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas. Frameworks de exploração são fundamentais para validar a efetividade dos mecanismos de segurança existentes[Stallings, 2017].

#### **2.4.7 Netcat**

O Netcat é uma ferramenta de rede de propósito geral utilizada para estabelecer conexões TCP/UDP, realizar testes de conectividade e interagir com serviços de forma direta. Em atividades de pentest, é frequentemente empregado para validação de portas e serviços, simulação de comunicação cliente-servidor e apoio a testes que exigem troca de dados em baixo nível. Por permitir inspeção e interação com serviços de forma simples, o Netcat é útil em etapas de reconhecimento e validação de achados, complementando scanners automatizados e auxiliando na compreensão prática do comportamento de rede [Stallings, 2017; Moreno, 2019].

### 2.4.8 Caido

O Caido é uma ferramenta utilizada como proxy de interceptação para análise de tráfego HTTP/HTTPS, permitindo a inspeção, modificação e repetição de requisições entre cliente e servidor. Esse tipo de ferramenta é amplamente empregado em testes de segurança de aplicações web, pois possibilita observar o funcionamento interno das comunicações e identificar falhas relacionadas a autenticação, autorização e validação de entradas. A análise do tráfego de aplicações web é fundamental para compreender o comportamento das requisições e detectar vulnerabilidades que não são facilmente identificadas por scanners automatizados [Moreno, 2019].

Ao atuar como intermediário entre o navegador e a aplicação alvo, o Caido permite que o testador avalie de forma prática o impacto de alterações em parâmetros e cabeçalhos HTTP, auxiliando na identificação de falhas lógicas e de configuração. Dessa forma, a utilização de ferramentas de interceptação complementa o uso de scanners e frameworks de exploração, contribuindo para uma análise mais abrangente da segurança de aplicações web [Stallings, 2017].

## 2.5 Interface de Gráfica

Interfaces gráficas (Graphical User Interface – GUI) contribuem para a usabilidade de ferramentas de segurança da informação ao reduzir a dependência do uso direto de comandos em linha de comando, especialmente para usuários iniciantes. Em um cenário de crescente complexidade dos ataques cibernéticos e das ferramentas de defesa, soluções que abstraem detalhes operacionais favorecem a compreensão dos processos de testes de segurança e reduzem erros de execução [Ahmad et al., 2023].

Plataformas educacionais voltadas ao pentest tornam-se mais eficazes quando disponibilizam interfaces interativas, permitindo maior foco no aprendizado prático dos conceitos de segurança. Nesse contexto, o uso de interfaces gráficas auxilia na redução da barreira de entrada para estudantes e profissionais em formação [Alaryani et al., 2024].

No desenvolvimento em Python, o Tkinter apresenta-se como uma solução adequada por ser uma biblioteca nativa, simples e multiplataforma. A adoção do ttkbootstrap complementa essa abordagem ao proporcionar uma aparência visual mais moderna, mantendo a simplicidade da implementação. Assim, a interface gráfica adotada neste trabalho alinha-se aos objetivos educacionais da ferramenta proposta.

## **2.6 Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) no apoio ao Pentest**

Modelos de Linguagem de Grande Escala (Large Language Models – LLMs) têm sido progressivamente incorporados a sistemas de apoio à segurança da informação, devido à sua capacidade de processar grandes volumes de dados textuais, interpretar resultados técnicos e fornecer explicações em linguagem natural. Esses modelos mostram-se particularmente úteis em ambientes complexos, nos quais a análise manual de informações pode ser custosa e sujeita a erros [Ahmad et al., 2023].

No contexto dos testes de penetração, LLMs podem atuar como ferramentas de suporte à interpretação de resultados, auxílio na compreensão de vulnerabilidades e orientação sobre boas práticas de segurança. O crescimento e a sofisticação dos ataques cibernéticos exigem abordagens que combinem automação e inteligência para apoiar profissionais e estudantes na tomada de decisão durante atividades de segurança [Ahmad et al., 2023].

Plataformas educacionais que integram inteligência artificial ao processo de aprendizado prático tendem a apresentar ganhos significativos na assimilação do conhecimento. O uso de IA em ambientes de pentest pode auxiliar usuários iniciantes ao fornecer explicações contextualizadas, sugestões de ações e suporte cognitivo durante a execução das ferramentas, reduzindo a dependência exclusiva de conhecimento prévio aprofundado [Alaryani et al., 2024].

É importante destacar que, no contexto deste trabalho, o uso de LLMs não se destina à automação completa de ataques, mas sim ao apoio educacional e interpretativo, auxiliando o usuário na compreensão dos resultados obtidos e no correto uso das ferramentas de testes de penetração. Dessa forma, a integração de LLMs contribui para tornar o processo de aprendizagem mais acessível, alinhando-se aos objetivos formativos da ferramenta proposta.

## **Capítulo 3**

### **Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados**

## **Capítulo 4**

### **Proposta**



## **Capítulo 5**

## **Conclusão**

## Referências

- Rasheed Ahmad, Izzat Alsmadi, Wasim Alhamdani, and Lo'ai Tawalbeh. Zero-day attack detection: a systematic literature review. *Artificial Intelligence Review*, 56(10):10733–10811, 2023.
- Meera Alaryani, Shamsa Alremeithi, Fatima Al Ali, and Richard Ikuesan. Penthack: Ai-enabled penetration testing platform for knowledge development. In *European Conference on Cyber Warfare and Security*, volume 23, pages 27–36, 2024.
- Chuck Brooks. More alarming cybersecurity stats for 2021! *Forbes*, October, 24, 2021.
- Theo Combe, Antony Martin, and Roberto Di Pietro. To docker or not to docker: A security perspective. *IEEE Cloud Computing*, 3(5):54–62, 2016.
- Nélia O Campo Fernandes. Segurança da informação. 2018.
- Edison Luiz Gonçalves Fontes. Segurança da informação. *Saraiva Educação SA*, page 2, 2017.
- Francois Goupil, Pavel Laskov, Irdin Pekaric, Michael Felderer, Alexander Dürr, and Frederic Thiesse. Towards understanding the skill gap in cybersecurity. In *Proceedings of the 27th ACM Conference on on Innovation and Technology in Computer Science Education Vol. 1*, pages 477–483, 2022.
- ISO/IEC 27001:2013. ISO/IEC 27001:2013 – Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements. ISO/IEC Standard, 2013. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/54534.html>.
- Dirk Merkel et al. Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment. *Linux j*, 239(2):2, 2014.
- Daniel Moreno. *Introdução ao Pentest*. Novatec Editora, 2019.
- Sandro Nizetic, Petar Soli, Luigi Patrono, et al. Internet of things (iot): Opportunities, issues and challenges towards a smart and sustainable future. *Journal of cleaner production*, 274: 1–32, 2020.
- Claus Pahl. Containerization and the paas cloud. *IEEE Cloud Computing*, 2(3):24–31, 2015.

W Stallings. Network security essentials: Applications and standards-william stallings.  
*Network Security Essentials Applications and Standards/William Stallings.–Harlow: Pearson Education Limited*, pages 164–165, 2017.